

Bảng Phân Công Nhiệm Vụ - Dự Án Nhận Diện Khuôn Mặt

Mô hình làm việc: Microservices (Frontend, Backend, Database, Proxy) được đóng gói qua Docker Compose. Nguyên tắc tích hợp: Các thành viên phụ trách Frontend/Database sẽ chủ động phối hợp với Backend thông qua tài liệu API (Swagger/OpenAPI) để ghép nối dữ liệu. Trong quá trình làm việc các thành viên cùng nhau làm và bổ sung các phần còn thiếu cho nhau. **Mỗi người đều đọc và tham gia vào quá trình làm tất cả các phần.**

1. Lê Việt Phú

Vai trò: Xây dựng lõi xử lý trung tâm, API và luồng AI nhận diện.

- Khởi tạo project FastAPI và cấu hình kiến trúc thư mục dự án.
- Tích hợp AI Pipeline: Kết nối các module MTCNN, MiniFASNet, ArcFace và MediaPipe vào luồng xử lý ảnh.
- Huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI trích xuất vector đặc trưng (best_model.pth).
- Phát triển API: Viết các REST API cho Admin (CRUD nhân sự, log) và thiết lập kết nối WebSocket để nhận luồng video từ Kiosk.
- Thiết lập Task Queue: Cấu hình Redis & Celery (Worker) để xử lý các tác vụ nặng (như trích xuất vector khi đăng ký) ở background.
- Triển khai hệ thống lên Internet sử dụng Cloudflare tunnel.

2. Nguyễn Hải Nam

Vai trò: Xây dựng trang quản trị, ghép nối dữ liệu quản lý và thiết lập kiến trúc sao lưu dữ liệu tự động

- Khởi tạo project React + Vite cho Admin UI.
- Xây dựng giao diện: Dashboard thống kê, trang quản lý nhân viên (thêm/sửa/xóa mềm), trang xem lịch sử ra vào.
- Xử lý Auth: Làm luồng đăng nhập, phân quyền (Super Admin / Admin) và lưu trữ JWT token.
- Tích hợp Backend: Gọi REST API từ FastAPI (do Phú cung cấp) để render dữ liệu thực lên bảng, lấy link ảnh từ MinIO để hiển thị snapshot.
- Thiết lập Kiến trúc Sao lưu Dữ liệu (Backup System)

3. Hoa Văn Long

Vai trò: Xây dựng giao diện trạm điểm danh, luồng quét khuôn mặt và thiết kế cấu trúc CSDL ứng dụng.

- Tìm training các model detection.
- Khởi tạo project React + Vite cho Kiosk UI.
- Xử lý luồng Camera: Lấy quyền truy cập webcam, cắt frame ảnh và truyền qua WebSocket tới Backend. Hiển thị phản hồi realtime (Thành công/Thất bại/Giả mạo).
- Thiết kế CSDL: Lên schema cho PostgreSQL (bảng Users, Logs, Roles) và cấu trúc collection cho Qdrant (lưu vector 512 chiều).
- Tích hợp Backend (Database): Phối hợp với Phú để map các Models của CSDL vào ORM của backend (như SQLAlchemy) đảm bảo dữ liệu ghi/đọc chuẩn xác.

4. Nguyễn Thiên Trường

Vai trò: Đảm bảo môi trường chạy (Deployment), luồng mạng và lưu trữ dữ liệu.

- Đóng gói hạ tầng: Viết file docker-compose.yml để liên kết tất cả các service (PostgreSQL, Qdrant, MinIO, Redis, Backend, 2 Frontend).
- Cấu hình Nginx: Viết file nginx.conf làm Reverse Proxy. Chia route rõ ràng (vd: /api đẩy về Backend, / đẩy về Kiosk, /admin đẩy về Admin UI) và cấu hình proxy cho WebSocket.
- Quản lý Storage & Backup: Thiết lập MinIO bucket để lưu ảnh. Viết script chạy cronjob hoặc Celery Beat để tự động dump CSDL và backup ảnh hàng ngày.
- Tích hợp Backend: Cung cấp thông tin kết nối (chuỗi URI của DB, cấu hình mạng Docker nội bộ) để Phú cấu hình biến môi trường (.env) cho Backend kết nối thành công.